

OPERACIÓN DOBLE NODO

Práctica de redes con Cisco Packet Tracer — Modalidad individual

CONTEXTO

Eres el administrador de red de un proyecto piloto de hogares inteligentes conectados. Tu misión es simular dos casas inteligentes independientes (AlphaHome y BetaHome) que comparten un sistema de seguridad cruzado: los sensores de una casa activan las alarmas de la otra.

Para simular el entorno completo en un solo PC, lanzarás dos instancias simultáneas de Packet Tracer conectadas entre sí mediante el modo multiusuario local.

REQUISITOS PREVIOS

- Cisco Packet Tracer 9.0 instalado
- Cuenta NetAcad gratuita para el login
- Conocimientos básicos de VLANs, routing y CLI Cisco

ARQUITECTURA GENERAL

Cada casa es una red independiente con tres VLANs:

VLAN	Nombre	Red Casa A	Red Casa B
10	GESTIÓN	10.10.10.0/24	10.20.10.0/24
20	IoT	10.10.20.0/24	10.20.20.0/24
30	USUARIOS	10.10.30.0/24	10.20.30.0/24

Las dos casas se comunican a través de un enlace inter-router (10.100.0.0/30) que atraviesa la nube multiusuario de Packet Tracer.

Dispositivos por casa:

Dispositivo	Modelo PT	VLAN	IP
Thingspeak (servidor IoT)	Server-PT	10	.10.2 estática
Motion Detector	IoT sensor	20	DHCP
Door	IoT sensor	20	DHCP

Dispositivo	Modelo PT	VLAN	IP
Siren	IoT actuador	20	DHCP
AP-IoT	AccessPoint-PT-N	20	Fa0/2 del switch
PC	PC-PT	30	DHCP
Laptop	Laptop-PT	30	DHCP (WiFi)
WRT300N	Wireless Router	30	Fa0/6 del switch
Switch	2960-24TT	—	—
Router	2911	—	Gi0/0 + Gi0/1

FASES DE LA PRÁCTICA

FASE 1 — INFRAESTRUCTURA BASE Y CONEXIÓN MULTIUSUARIO

Lanza dos instancias de Packet Tracer. Conecta ambas instancias mediante el modo multiusuario:

- Instancia A: modo escucha en puerto 38000, contraseña cisco
- Instancia B: modo saliente hacia 127.0.0.1:38000

Construye la topología completa en cada instancia según la tabla de dispositivos. Organiza el área de trabajo con marcos visuales que identifiquen cada VLAN.

⚠ La conexión multiusuario NO se guarda en el archivo .pkt. Deberás restablecerla cada vez que abras la práctica.

FASE 2 — VLANS, DHCP Y ROUTER-ON-A-STICK

Configura en cada casa:

1. Switch 2960: VLANs 10, 20 y 30 con nombres. Puerto Gi0/1 en modo trunk. Puertos de acceso según la tabla.
2. Router 2911: Router-on-a-stick sobre Gi0/0 con subinterfaces .10, .20 y .30. Encapsulación dot1Q.
3. DHCP: Un pool por VLAN en el router. Excluye las IPs de los gateways.
4. IPs estáticas: Thingspeak con IP .10.2 en su VLAN de gestión.
5. AP-IoT: SSID separado para los dispositivos IoT (VLAN 20).
6. WRT300N: Red WiFi para usuarios (VLAN 30).

✓ Verificación: ping entre dispositivos de la misma casa en distintas VLANs.

FASE 3 — NAT, DNS CRUZADO Y CONECTIVIDAD INTER-RED

7. Enlace inter-router: Asigna IPs al enlace entre Router-A (10.100.0.1/30) y Router-B (10.100.0.2/30).
8. Rutas estáticas: Cada router debe conocer la red de la otra casa mediante su siguiente salto.
9. NAT: Configura NAT overload excluyendo explícitamente el tráfico inter-casa del enmascaramiento.
10. DNS cruzado: Registros DNS para resolver www.thingspeak-b.com y www.thingspeak-a.com en cada servidor.

✓ Verificación: ping entre routers y acceso web a <http://www.thingspeak-b.com> desde PC-A.

FASE 4 — ACLS EXTENDIDAS

Implementa ACLs extendidas en la interfaz Gi0/1 de cada router (outbound) según esta política:

Tráfico	Resultado
Usuarios → IoT de la otra casa	DENY
IoT → IoT de la otra casa	PERMIT
IoT → Gestión de la otra casa	PERMIT
Gestión → toda la otra red	PERMIT
Usuarios → Gestión de la otra casa	PERMIT
Resto del tráfico inter-red	DENY

Verificación obligatoria — 8 pings:

#	Desde	Hacia	Esperado
P1	PC-A	Thingspeak-B (10.20.10.2)	PASS
P2	PC-A	Motion-B (10.20.20.11)	FAIL
P3	VLAN IoT-A (origen 10.10.20.1)	Siren-B (10.20.20.13)	PASS
P4	VLAN IoT-A (origen 10.10.20.1)	PC-B (10.20.30.11)	FAIL
P5	Thingspeak-A (10.10.10.2)	Thingspeak-B (10.20.10.2)	PASS
P6	PC-B	Thingspeak-A (10.10.10.2)	PASS
P7	PC-B	Siren-A (10.10.20.13)	FAIL
P8	VLAN IoT-B (origen 10.20.20.1)	Motion-A (10.10.20.11)	PASS

⚠ Para pings desde dispositivos IoT (sin Command Prompt), usa el ping extendido desde el router especificando la IP del gateway de VLAN 20 como origen.

FASE 5 — AUTOMATIZACIÓN IOT CRUZADA

Conecta los dispositivos IoT a los servidores Thingspeak siguiendo esta estrategia:

Dispositivo	Servidor de registro	Rol en condiciones
Motion-A, Door-A	Thingspeak-B	IF (sensor en servidor B)
Siren-A	Thingspeak-A	THEN (actuador en servidor propio)
Motion-B, Door-B	Thingspeak-A	IF (sensor en servidor A)
Siren-B	Thingspeak-B	THEN (actuador en servidor propio)

Crea 4 condiciones por servidor (activación y desactivación para Motion y Door):

- Thingspeak-A: IF Motion-B/Door-B activo → THEN Siren-A True; IF inactivo → THEN Siren-A False
- Thingspeak-B: IF Motion-A/Door-A activo → THEN Siren-B True; IF inactivo → THEN Siren-B False

✓ Verificación: activa manualmente Motion-A (ALT+clic) y comprueba que Siren-B se activa en la Instancia B.

PREGUNTAS TEÓRICAS PARA RESPONDER

Entrega las respuestas por escrito junto a la práctica.

Pregunta A — Describe el camino completo que sigue un paquete cuando Motion-A detecta movimiento hasta que Siren-B se activa. Indica: dispositivo origen, interfaces, VLANs, routing, ACLs y dispositivo destino.

Pregunta B — ¿Por qué es necesario excluir el tráfico inter-casa de la tabla NAT? ¿Qué ocurriría si no se hiciera? Explica con un ejemplo concreto de dirección IP origen y destino.

Pregunta C — ¿Cómo podrías añadir redundancia al sistema de seguridad cruzado sin añadir hardware adicional? Describe la estrategia y sus limitaciones dentro de Packet Tracer.

Pregunta D — Muestra la evaluación línea a línea de la ACL SALIDA-HACIA-B para el paquete que Motion-A envía hacia Thingspeak-B. Indica qué regla coincide y por qué.

NOTAS IMPORTANTES PARA PT9

- La conexión multiusuario y las conexiones IoT no persisten al guardar el .pkt. Al reabrir: (1) reconectar las nubes y (2) pulsar Connect en cada dispositivo IoT.
- El servidor Thingspeak en PT9 no tiene usuario por defecto. Créalo desde el navegador con "Sign up now" antes de intentar conectar los dispositivos.
- Los dispositivos IoT en VLAN 20 no tienen Command Prompt — usa el ping extendido desde el router para las verificaciones de Fase 4.
- En Casa B, para conectar dispositivos IoT a Thingspeak-A usa www.thingspeak-a.com o directamente la IP 10.10.10.2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fase	Puntos
Fase 1 — Topología y conexión multiusuario	10
Fase 2 — VLANs, DHCP, Router-on-a-Stick	20
Fase 3 — NAT, DNS cruzado, conectividad inter-red	20
Fase 4 — ACLs (tabla de 8 pings correcta)	25
Fase 5 — Automatización IoT cruzada funcional	15
Preguntas teóricas (A, B, C, D)	10
TOTAL	100